

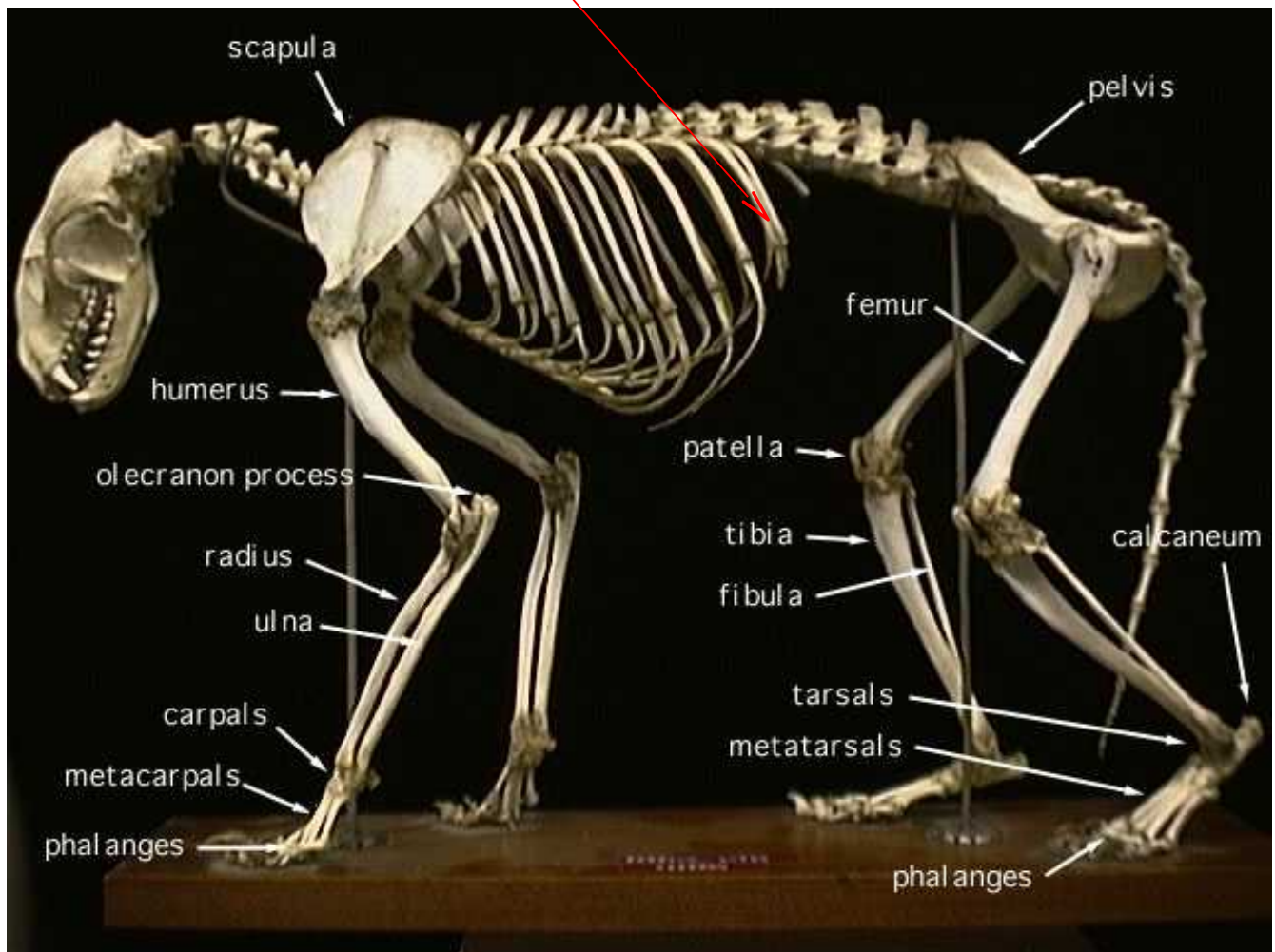
COSTE

Ossa piatte, disposte ad arco, che si dipartono da ciascun lato della colonna vertebrale dirigendosi prima lateralmente e poi ventralmente per collegarsi con lo sterno; **la parte più ventrale è cartilaginea** e forma la **cartilagine costale**.

≠ modalità di unione con lo sterno:

- **coste sternali** o vere: si articolano direttamente con lo sterno mediante la cartilagine costale;
- **coste asternali** o spurie: la cartilagine costale si unisce a quella della costa antistante per formare l'**arco costale cartilagineo**, che si collega con la costa sternale più caudale;

- **coste fluttuanti** dei Carnivori: sono libere e non contraggono alcun rapporto diretto o indiretto con lo sterno.



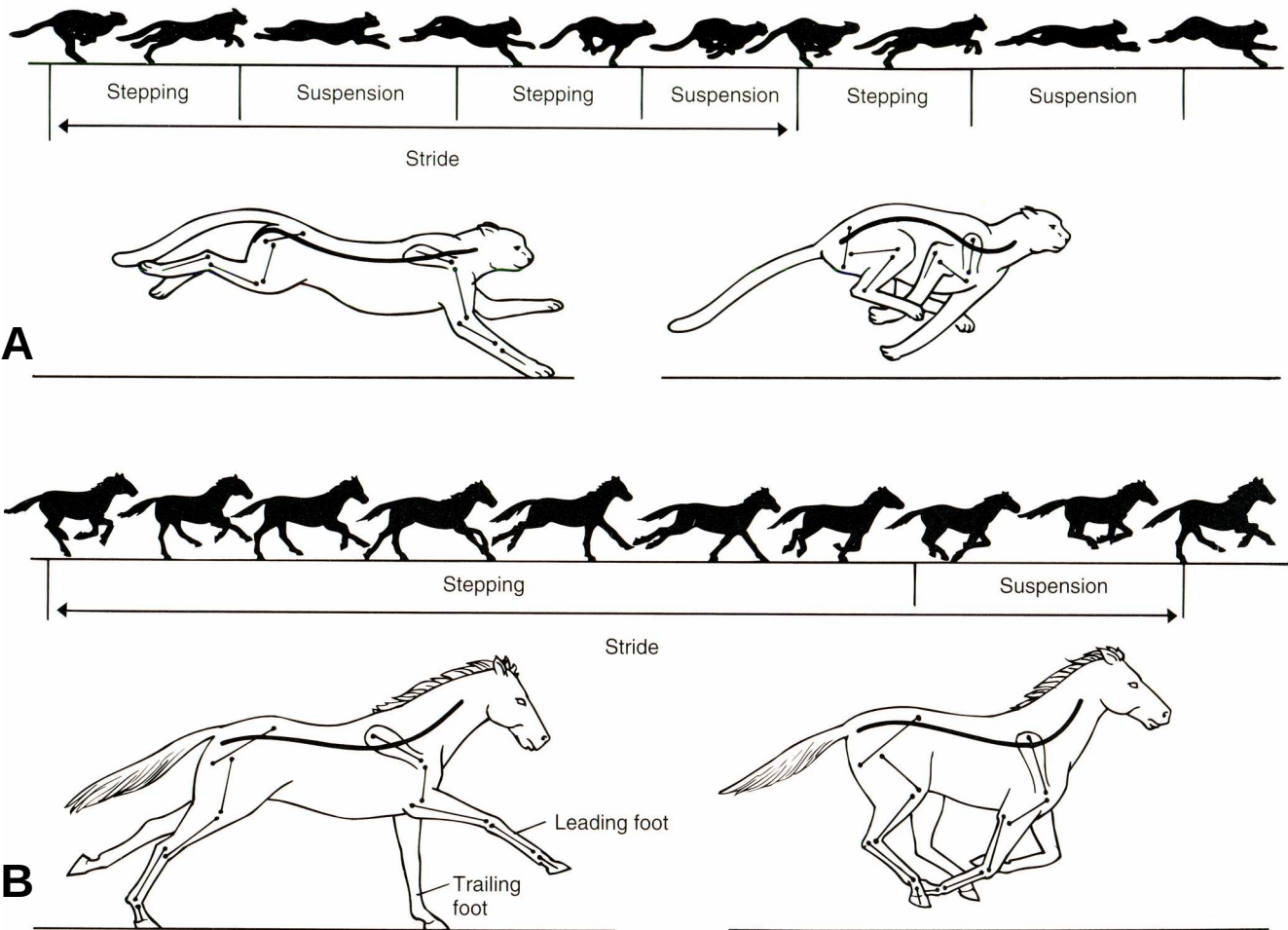
Scheletro di ghepardo.

Confronto fra due mammiferi corridori, il ghepardo e il cavallo.

Il ghepardo effettua rapide accelerazioni per raggiungere la preda entro poche centinaia di metri: i marcati movimenti di flesso-estensione della colonna vertebrale del felide aumentano la lunghezza del passo, incrementando di ≈ 10 Km/h la velocità media della corsa.

Il cavallo, invece, che può percorrere al galoppo distanze maggiori (le distanze sulle quali si disputano le corse sono comprese fra 1000 e 3000 m), deve poter compiere uno sforzo più prolungato: la colonna vertebrale, quindi, si flette molto meno, evitando i movimenti verticali della massa corporea provocati dai balzi del ghepardo, che esauriscono ben presto le energie dell'animale. Una colonna vertebrale meno flessibile fa sì che la massa del cavallo mantenga una traiettoria più lineare.





Comparison of two cursorial mammals, a horse and a cheetah.

A) The cheetah depends on quick bursts of speed to overtake prey. Notice the extensive flexion of the vertebral column that increases stride length and adds about 10 Km/h to its overall speed.

B) The horse uses its speed for sustained locomotion; therefore, the vertebral column flexes much less to avoid the exhausting vertical rise and fall of the body mass characteristic of the cheetah. A less flexible vertebral column keeps the mass of the horse more linear along its line of travel. When a pair of feet approaches the ground, the **leading foot** strikes second but is in front of the **trailing foot** that makes contact first. The lead foot and trailing foot change during sustained bouts of rapid running.

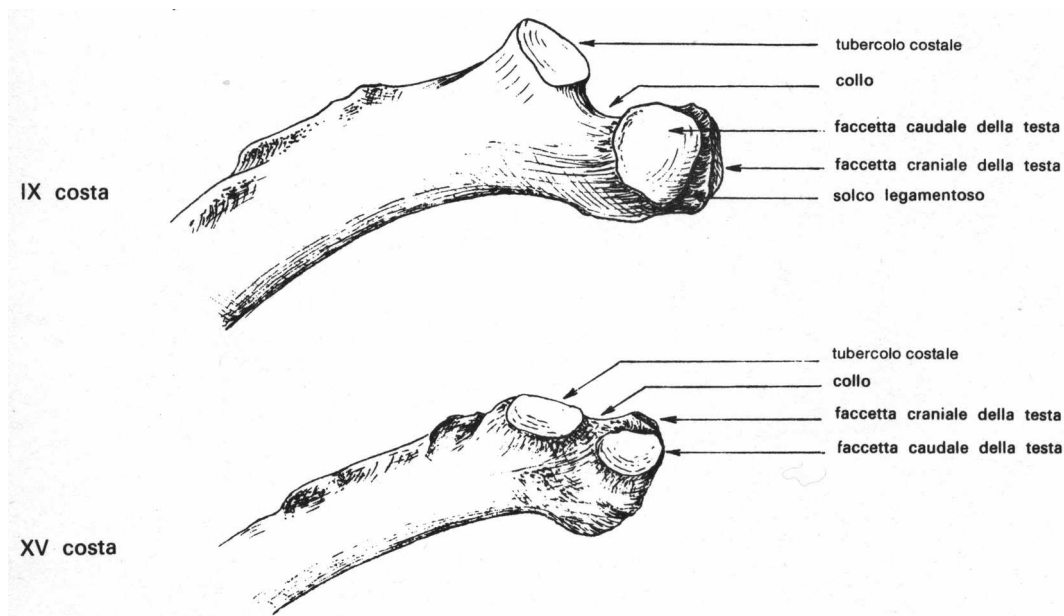
Da Kenneth V. Kardong, *VERTEBRATES – COMPARATIVE ANATOMY, FUNCTION, EVOLUTION*, WCB McGraw-Hill – 2nd ed. 1998 747 pp.

SPECIE	N° DI COSTE	STERNALI	ASTERNALI
bovini	13	8	5
equini	18	8	10
suini	14÷15	7	7÷8
ovini	13	8	5
caprini	13	8	5
cani	13	9	4
coniglio	12	7	5
gatto	13	9	4
umani	12	7	5

Numero di coste in alcune specie di mammiferi domestici.

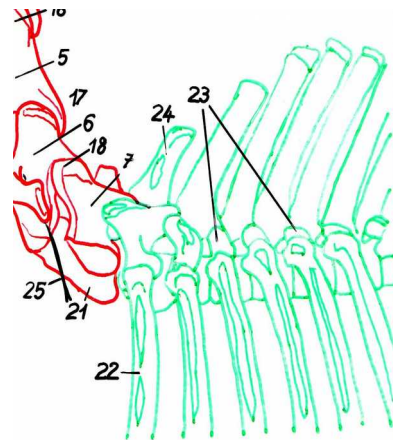
In ciascuna costa si distinguono:

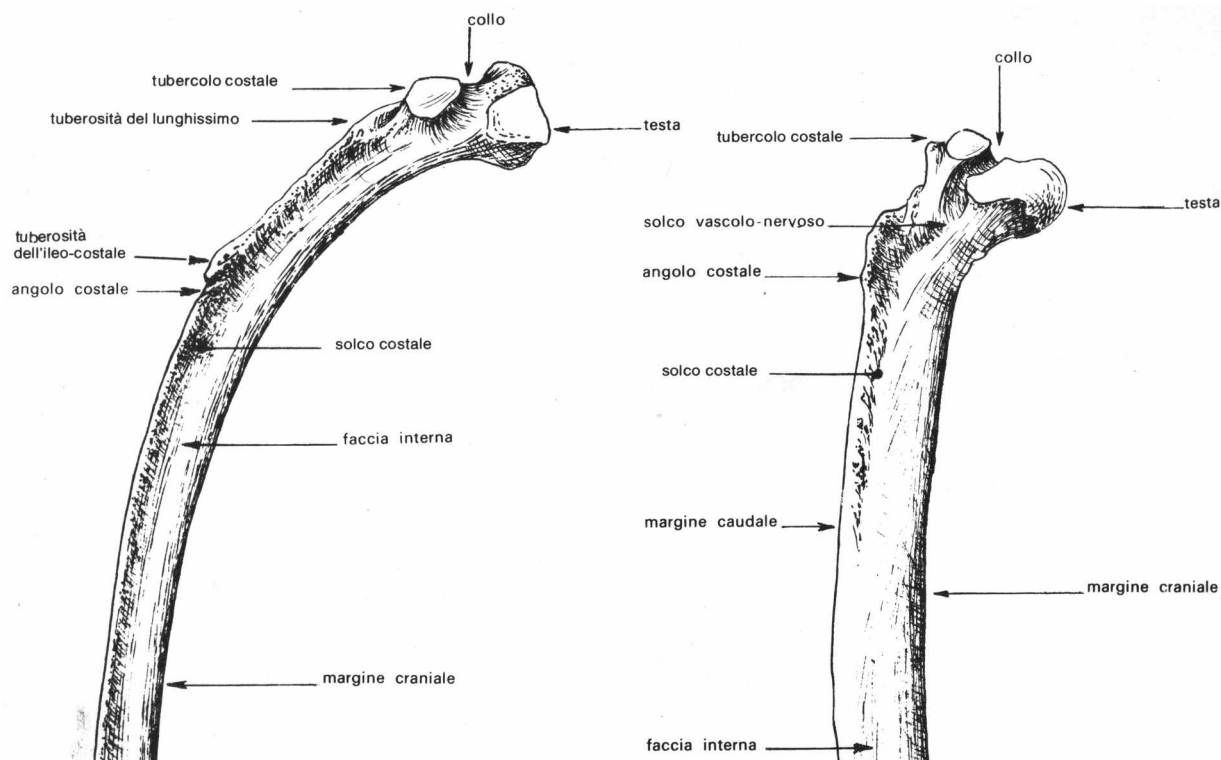
- Un'**estremità dorsale o vertebrale**. È caratterizzata dalla presenza di due rilievi: la **testa** o capitello, di forma globosa, e la **tuberosità** o tubercolo costale. Nella testa si riconoscono due superfici articolari, una craniale (**faccetta craniale della testa**) ed una caudale (**faccetta caudale della testa**), separate da un piccolo solco. **La faccetta craniale della testa si articola con la fossetta costale caudale della vertebra di numero precedente** (per es. la faccetta craniale della IX costa si articola con la fossetta costale caudale di T8), mentre la **faccetta caudale della testa si articola con la fossetta costale craniale della vertebra corrispondente** (per es. la faccetta caudale della IX costa si articola con la fossetta costale craniale di T9). Il **tubercolo costale**, situato lateralmente alla testa e da questa separato ad opera di un solco detto **collo**, presenta una superficie articolare piana per l'articolazione con il processo trasverso della vertebra corrispondente.



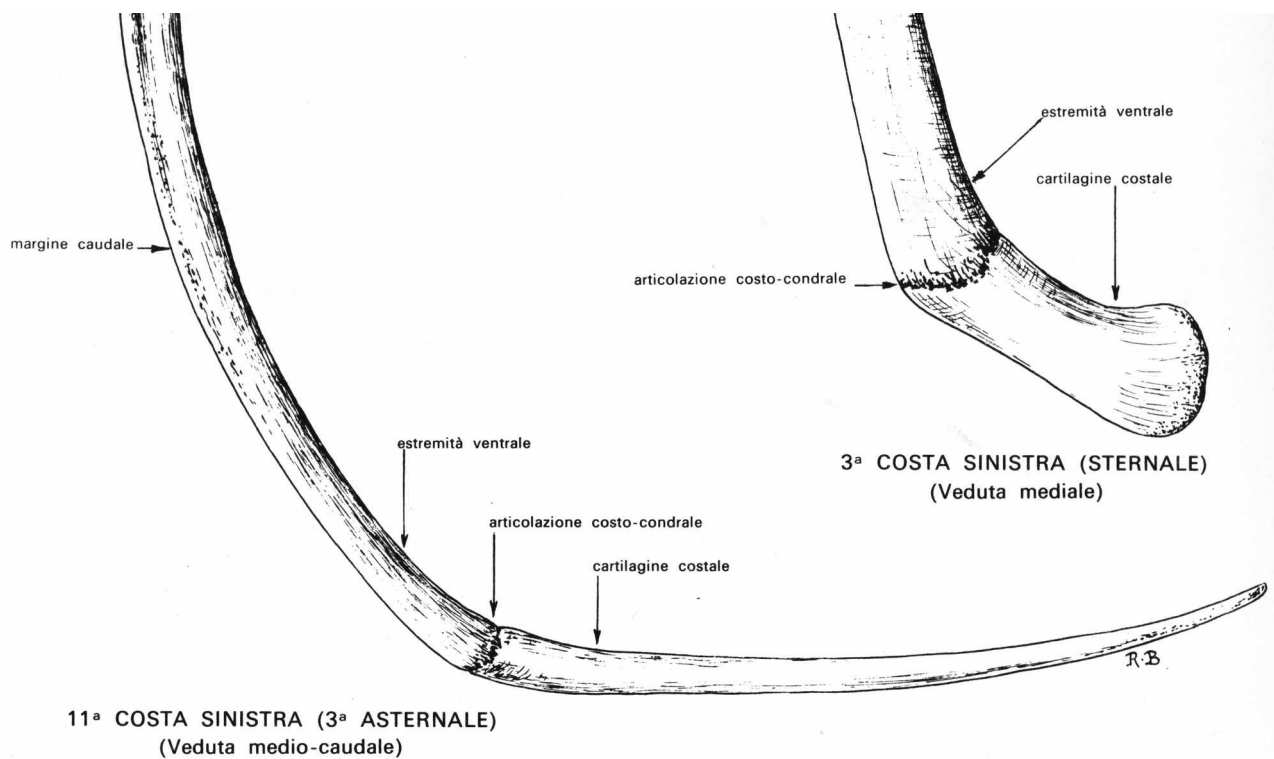
ESTREMITÀ DORSALI DI COSTE SINISTRE DI CAVALLO
(VEDUTA CAUDALE)

N° vertebre dorsali = n° coste, ogni costa si articola, mediante il capitello, con la **fossetta costale craniale della vertebra corrispondente** e con la **fossetta articolare caudale della vertebra antistante**, mentre la tuberosità della costa si articola con la fossetta trasversaria della vertebra corrispondente. Ne consegue che **la prima costa si art. con C7 e con T1.**





PARTE DORSALE (sopra) E VENTRALE (sotto) DI COSTE SINISTRE DI CAVALLO:
VEDUTA MEDIO-CAUDALE



COSTE SINISTRE DI CAVALLO

- Un **corpo**, che presenta una faccia laterale convessa ed una mediale, concava.
- Un'**estremità ventrale** che si unisce con la corrispondente cartilagine costale.

IL COSTATO

Costituisce la parete laterale del torace.



STERNO

Osso impari e mediano, **parte ventrale dello scheletro del torace**. Numero $\neq$ (8 nei carnivori, 7 nei Ruminanti, 6 nel cavallo e nel suino) di ossa piatte, le **sternebre**, unite fra loro da cartilagine e disposte in successione in senso cranio-caudale.

- **Estremità craniale**: rilievo cartilagineo, il **manubrio dello sterno**.
- **Estremità caudale**: si prolunga in una formazione cartilaginea appiattita a paletta in senso dorso-ventrale, il **processo xifoideo**.

Da ciascun lato tra una sternebra e l'altra esiste una piccola faccetta articolare, detta **incisura costale**, destinata ad accogliere la cartilagine costale delle coste.